

目 录

660 高数篇	2
填空部分	2
第 1 章 函数极限连续	2
第 2 章 导数与微分	8
第 3 章 微分中值定理及导数应用	14
第 4 章 不定积分【公众号：做题本集结地】	16
第 5 章 定积分与反常积分	19
第 6 章 定积分的应用	26
第 7 章 微分方程	29
第 8 章 多元函数微积分学	34
第 9 章 二重积分	37
第 10 章 无穷级数	46
第 11 章 向量代数与空间解析几何及多元微分学在几何上的应用	51
第 12 章 多元积分学及其应用	52
选择部分	63
第 1 章 函数极限连续	63
第 2 章 导数与微分	73
第 3 章 微分中值定理及导数应用	81
第 4 章 不定积分	84
第 5 章 定积分与反常积分	86
第 6 章 定积分的应用	95
第 7 章 微分方程	97
第 8 章 多元函数微积分学	102
第 9 章 二重积分	108
第 10 章 无穷级数	115
第 11 章 向量代数与空间解析几何及多元微分学在几何上的应用	124
第 12 章 多元积分学及其应用	125

660 高数篇

填空部分

第 1 章 函数极限连续

1 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = e^3$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

2 设 a, b 为常数, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{1-x^6} - ax^2 - b) = 0$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$.

3 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^3 \ln \frac{x+1}{x-1} - 2x^2\right) = \underline{\hspace{2cm}}$.

$$4 \text{ I} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[6]{x^6 + x^5} - \sqrt[6]{x^6 - x^5}) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$5 \text{ I} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 + \sin x}}{e^{\tan x} - e^{\sin x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$6 \text{ 设常数 } a > 0, \text{ 则 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{1 + a^x} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

7 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{e^{ax^3} - 1}{x - \arcsin x}, & x > 0, \\ 6, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 点连续, 则 $a =$ _____.

8 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x+x^2) + \ln(1-x+x^2)}{\sec x - \cos x} =$ _____.

9 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x^2 - 2(1 - \cos x) \sin x}{x^4} =$ _____.

$$10 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{1}{x}} \arctan \frac{1}{x}}{1 + e^{\frac{2}{x}}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

11 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数部分，则 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{2}{x} \right] = \underline{\hspace{2cm}}$. 【公众号：做题本集结地】

$$12 I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \sqrt{\cos x})(1 - \sqrt[3]{\cos x}) \cdots (1 - \sqrt[n]{\cos x})}{(1 - \cos x)^{n-1}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

13 设 $f''(a)$ 存在, $f'(a) \neq 0$. 则 $\lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{1}{f'(a)(x-a)} - \frac{1}{f(x)-f(a)} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$

14 设 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 存在, 且有 $f(x) = e^{-2x} + x^{\frac{2}{1-x}} \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

15 数列 $x_n = n \left[e \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{-n} - 1 \right]$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \underline{\hspace{2cm}}.$

16 数列极限 $I = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\arctan \frac{2}{n} - \arctan \frac{2}{n+1} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

17 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+k} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

18 设 $x_0 = 0, x_n = \frac{1+2x_{n-1}}{1+x_{n-1}} (n=1, 2, 3, \cdots)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

19 设 $f(x) = \frac{e^x - b}{(x-a)(x-b)}$ 有无穷间断点 $x = e$ ，可去间断点 $x = 1$ ，则 $(a, b) = \underline{\hspace{2cm}}$.

第 2 章 导数与微分

20 设函数 $f(x) = \begin{cases} g(x)\sin\frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 其中 $g(x)$ 在 $x = 0$ 点可导. 若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 点可导. 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

21 设 $f(x)$ 是以 3 为周期的可导函数且是偶函数， $f'(-2) = -1$ ，则

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{f(5-2\sinh) - f(5)} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

22 设 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=\frac{1}{2}\ln(1+t^2), \\ y=\arctan t \end{cases}$ 确定, 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$, $\frac{d^2y}{dx^2} = \underline{\hspace{2cm}}$. $y=y(x)$ 在任意点处的曲率 $K = \underline{\hspace{2cm}}$.

23 设 $y = \sqrt{\frac{e^{4x}}{e^{4x}+1}}$, 则 $dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

24 设函数 $f(x)$ 可导, 且 $f'(x) = e^{f(x)}$, $f(2) = 1$, 则 $f''(2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

25 设函数 $f(x) = e^x \sin x$, 则 $f^{(n)}(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

26 设 $f(x) = \ln \frac{1-2x}{1+3x}, n \geq 2$, 则 $f^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

27 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{e^x - 1} = 2$, 则曲线 $y = f(x)$ 在 $x=0$ 处的法线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

28 若曲线 $y = x^2 + ax + b$ 与曲线 $2y = -1 + xy^3$ 在 $(1, -1)$ 处相切，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

29 设 $f(x) = \begin{cases} \arctan x, & x \leq 1, \\ \frac{1}{2}(e^{x^2-1} - x) + \frac{\pi}{4}, & x > 1, \end{cases}$ 则 $f'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

30 设 $f(x)$ 在 $x = a$ 处二阶导数存在，则 $I = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{f(a+h) - f(a)}{h} - f'(a)}{h} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

31 设 $f'(1) = 1$, 则 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1+x) - f(1-2\sin x)}{x + 2\sin x} = \underline{\hspace{2cm}}$.

32 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 可导且 $f(0) = 1, f'(0) = 3$, 则数列极限 $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(f\left(\frac{1}{n}\right) \right)^{\frac{1}{1 - \cos \frac{1}{n}}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

33 设有界函数 $f(x)$ 在 $(c, +\infty)$ 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = b$, 则 $b = \underline{\hspace{2cm}}$.

34 设方程 $x^2 + xy + y^2 + y = 0$ 确定 $y = y(x)$ ，满足： $y(1) = -1$ ，在 $x = 1$ 的某邻域内连续，在 $x = 1$ 的某去心邻域内可导，则 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{y+1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

35 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续，且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[f(x)+1]x^2}{x - \sin x} = 2$ ，则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

36 设 a_n 为曲线 $y = x^n$ 在 $(1, 1)$ 点处的切线与 x 轴交点的横坐标，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^n = \underline{\hspace{2cm}}$.

37 过曲线 $y = 1 - x^2$ 上在第一象限内的点 (ξ, η) 作该曲线的切线，交两坐标轴的正向构成三角形. 要使此三角形的面积为最小，则该切点的坐标 $(\xi, \eta) =$ _____.

38 曲线 $xy = 1$ 在点 $M(1, 1)$ 处的曲率圆方程是 _____.

第 3 章 微分中值定理及导数应用

39 函数 $y = \frac{(x-3)^2}{4(x-1)}$ 的单调增区间是 _____，单调减区间是 _____，极值是 _____，凹区间是 _____。凸区间是 _____.

40 设 $(1, 3)$ 是曲线 $y = x^3 + ax^2 + bx + 14$ 的拐点, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$.

41 设 $y = y(x)$ 是由方程 $2y^3 - 2y^2 + 2xy - x^2 = 1$ 确定的, 则 $y = y(x)$ 的极值点是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

42 设 $y = y(x)$ 二阶可导, 且 $\frac{dy}{dx} = (4 - y)y^\beta$ ($\beta > 0$), 若 $y = y(x)$ 的一个拐点是 $(x_0, 3)$, 则 $\beta = \underline{\hspace{2cm}}$.

第 4 章 不定积分

43 $I = \int \frac{\sqrt{x+1}+2}{(x+1)^2-\sqrt{x+1}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

44 设 $f(x) = \begin{cases} \sin x + 1, & x > 0, \\ \frac{1}{1+x^2}, & x \leq 0, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的所有原函数为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

45 不定积分 $\int \max\{1, x^2\} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

46 设常数 $a > 0$, 则 $\int \arcsin \sqrt{\frac{x}{x+a}} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

47 $\int e^{-2x} \arctan e^x dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

48 $f(x) = \frac{1}{1 + \sin^2 x}, x \in [0, \pi]$, 则 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的全体原函数是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

49 若不定积分 $\int \frac{x^2+ax+2}{(x+1)(x^2+1)} dx$ 的结果中不含反正切函数，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

50 $I = \int \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} \ (a < x < b) = \underline{\hspace{2cm}}.$

51 不定积分 $I = \int \frac{x+2}{x^2+2x+2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

52 $\int \frac{x^2-x+1}{x(x-1)^2} \ln x dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

53 $I_1 = \int \cos^4 x dx = \underline{\hspace{2cm}}, \quad I_2 = \int \sin^4 x dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

第5章 定积分与反常积分

54 设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数，且当 $x \geq 0$ 时 $f(x)F(x) = \frac{xe^x}{2(1+x)^2}$ ，已知 $F(0) = 1$ 且 $F(x) > 0$ ，
则 $F(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

55 已知当 $x \rightarrow 0$ 时 $F(x) = \int_0^{x-\sin x} \ln(1+t)dt$ 是 x^n 的同阶无穷小，则 $n = \underline{\hspace{2cm}}$.

$$56 \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1 + \int_0^x \sin t dt}{\ln(1+x^2)} - \frac{1}{\sin^2 x} \right] = \underline{\hspace{2cm}}$$

57 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin x - ax} \int_b^x \frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}} dt = c$ ，则 a, b, c 满足的条件是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

58 设 $y=y(x)$ 是由 $y^3+xy+x^2-2x+1=0$ 及 $y(1)=0$ 所确定, 则 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_1^x y(t)dt}{(x-1)^3} = \underline{\hspace{2cm}}$.

59 设曲线 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=\int_4^{t^2} u \ln u du, \\ y=\int_{t^2}^4 u^2 \ln u du \end{cases}$ 确定, 则在曲线上参数 $t=2$ 对应点处的切线方程为
 _____.

60 设 $f(x)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2, \psi(x) = \int_0^1 f(xt)dt$, 则 $\psi'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

61 $f(x) = \begin{cases} xe^{-x^2}, & x \geq 0, \\ \frac{1}{1+\cos x}, & -1 < x < 0, \end{cases}$ 则 $\int_1^4 f(x-2)dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

62 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{2x^2-1}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

63 设 $f(x) = \int_0^{x^2} e^{-t^2} dt$, 则 $f(x)$ 的极值为 $\underline{\hspace{2cm}}$, $f(x)$ 的拐点坐标为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

$$64 \frac{d}{dx} \left(\int_0^x \frac{\sin(x+t)}{\sqrt{x+t}} dt \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

65 设定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的函数 $f(x)$ 对于任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 都有 $2f(x) + f(1-x) = x^2$,

则 $\int_0^1 f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

$$66 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n}{n^2 + i^2 + 1} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$67 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \sqrt{k}}{\sum_{k=1}^n \sqrt{n+k}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$68 \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{n+1} + \frac{\ln\left(1 + \frac{2}{n}\right)}{n + \frac{1}{2^2}} + \cdots + \frac{\ln\left(1 + \frac{n}{n}\right)}{n + \frac{1}{n^2}} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$69 \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)\left(1 + \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

70 $\int_0^{2\pi} |\sin^2 x - \cos^2 x| dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

71 设 $\begin{cases} x = t + \sin t \\ y = t + \cos t \end{cases}$, 则 $\int_0^{1+\frac{\pi}{2}} \left(\frac{dy}{dx} \right)^{\frac{3}{2}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

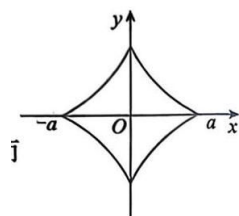
72 $\int_0^{+\infty} \frac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

73 $\int_2^4 \frac{x dx}{\sqrt{|x^2 - 9|}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

74 $\int_3^{+\infty} \frac{dx}{(x-1)^4 \sqrt{x^2 - 2x}}.$

第 6 章 定积分的应用

75 设星形线方程为 $\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases}$ 则它所围成的面积 A 为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，它的弧长 L 为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，它绕 x 轴旋转而生成的旋转体体积 V 为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，该旋转体的侧面积 $S = \underline{\hspace{2cm}}.$



76 设有曲线 $y = \sqrt{x-1}$ ，过原点作其切线，则以曲线、切线及 x 轴所围成平面图形绕 x 轴旋转一圈所得到的表面积为 _____.

77 曲线 $y = \frac{x^2}{1+x^2}$ 与其渐近线围成的区域绕其渐近线旋转所得旋转体体积 $V =$ _____.

78 曲线 $y = x^2, y = x + 2$ 围成的图形绕 y 轴旋转一周生成的旋转体体积 = _____.

79 已知一容器由 $y = x^2 (0 \leq x \leq 2)$ 绕 y 轴旋转而成，如果容器内的水量是该容器容量的 $\frac{1}{4}$ ，则容器内水面的高度是 _____；如果水的密度为 ρ ，要将容器中这部分水全部抽出，需要作的功是 _____.

80 设无穷长的直线 L 的线密度为 1, 引力常数为 k , 则 L 对距直线为 a 的单位质点 A 的引力为 _____.

第 7 章 微分方程

81 若通过点 $(1,0)$ 的曲线 $y = y(x)$ 上每一点 (x,y) 处切线的斜率等于 $1 + \frac{y}{x} + \left(\frac{y}{x}\right)^2$, 则此曲线的方程是 _____。

82 当 $y > 0$ 时，微分方程 $(x - 2xy - y^2)dy + y^2dx = 0$ 的通解为 _____.

83 方程 $y' = 1 + x + y^2 + xy^2$ 的通解为 _____.

84 方程 $(y + \sqrt{x^2 + y^2})dx - xdy = 0$ 满足条件 $y(1) = 0$ 的特解为 _____.

85 方程 $xy' + 2y = \sin x$ 满足条件 $y|_{x=\pi} = \frac{1}{\pi}$ 的特解为 _____.

86 微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x + y^4 \ln y}$ 的通解是 _____.

87 方程 $y'' + y' - 2y = (6x + 2)e^x$ 满足 $y(0) = 3, y'(0) = 0$ 的特解 $y =$ _____.

88 设 $y = y(x)$ 是二阶常系数线性微分方程 $y'' + 2my' + n^2y = 0$ 满足 $y(0) = a$ 与 $y'(0) = b$ 的特解, 其中 $m > n > 0$, 则 $\int_0^{+\infty} y(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

89 已知 $y_1 = xe^x + e^{2x}, y_2 = xe^x + e^{-x}, y_3 = xe^x + e^{2x} - e^{-x}$ 是某二阶线性非齐次微分方程的三个解, 则此微分方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

90 若二阶常系数线性齐次微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的通解为 $y = (C_1 + C_2x)e^x$, 则非齐次方程 $y'' + ay' + by = x$ 满足条件 $y(0) = 2, y'(0) = 0$ 的解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

91 已知 $y_1 = \cos 2x - \frac{1}{4}x \cos 2x$, $y_2 = \sin 2x - \frac{1}{4}x \cos 2x$ 是某二阶线性常系数非齐次微分方程的两个解， $y_3 = \cos 2x$ 是它所对应的齐次方程的一个解，则该微分方程是 _____.

92 方程 $y''' - y' = 0$ 满足条件 $y|_{x=0} = 3, y'|_{x=0} = -1, y''|_{x=0} = 1$ 的特解为 _____.

93 设微分方程 $(1+x^2)y' - 2xy = x$ 满足 $y(0) = 1$ 的特解是 $y^*(x)$ ，则 $\int_0^1 y^*(x) dx =$ _____.

第 8 章 多元函数微积分学

94 设 $f(x, y) = \int_0^{xy} e^{-t^2} dt$, 则 $\frac{x}{y} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{y}{x} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

95 设 $z = e^{xy} + f(x+y, xy)$, $f(u, v)$ 有二阶连续偏导数, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.

96 若函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z} + xyz = 1$ 确定, 则 $d_z \Big|_{(0,0)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

97 二元函数 $f(x,y) = x^2(2+y^2) + y\ln y$ 的极小值为 _____.

98 设 $z = \left(y^x + \frac{\sin x}{\sqrt{x^2 + 2y^2}} \right)^{\sqrt{x^2 + y^2}}$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(0,1)} =$ _____.

99 设函数 $F(u,v)$ 可微, 且 $F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0$ 确定隐函数 $z = z(x,y)$, 则 $z - x\frac{\partial z}{\partial x} - y\frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

100 已知函数 $z = f(x, y)$ 连续且满足 $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{f(x,y) - x + 2y + 2}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} = 0$, 则 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(1+t, 0) - f(1, 2t)}{t} =$ _____.

101 设 $(ax^2y^2 - 2xy^2)dx + (2x^3y + bx^2y + 1)dy$ 是一个函数 $f(x, y)$ 的全微分, 则 $a =$ _____, $b =$ _____, $f(x, y) =$ _____.

102 设方程式 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 4z - 10 = 0$ 确定某隐函数 $z = z(x, y) > 0$, 则 $z = z(x, y)$ 的极 _____ 值点是 _____, 相应的极值是 _____.

第 9 章 二重积分

103 函数 $z = f(x, y) = x^2y(4 - x - y)$ 在由直线 $x + y = 6$, x 轴和 y 轴所围成的闭区域 D 上的最小值为 _____.

104 交换积分次序 $\int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_1^3 dx \int_0^{\frac{1}{2}(3-x)} f(x, y) dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

105 交换二次积分的积分次序, $\int_0^2 dx \int_{\frac{x^2}{2}}^{3-x} f(x,y) dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

106 计算 $\int_0^1 dx \int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{x+y}{x^2+y^2} dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

107 设 D 为圆域 $x^2 + y^2 \leq 2x + 2y$, 则 $\iint_D xy dx dy =$ _____.

108 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + 2y) d\sigma =$ _____.

$$109 \int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} \frac{\sin y}{y} dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$110 \int_0^1 dx \int_{x^2}^1 \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}} dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

111 将直角坐标系下的累次积分转换成极坐标系下的累次积分并计算

$$I = \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}R} e^{-y^2} dy \int_0^y e^{-x^2} dx + \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}R}^R e^{-y^2} dy \int_0^{\sqrt{R^2-y^2}} e^{-x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

112 交换积分次序 $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr = \underline{\hspace{2cm}}.$

113 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos\theta}} r^2 dr + \int_1^{\sqrt{2}} dx \int_0^{\sqrt{2-x^2}} \sqrt{x^2+y^2} dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

114 $\int_0^1 dy \int_{\arcsin y}^{\pi-\arcsin y} \cos^2 x dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

115 设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 则 $\iint_D \frac{dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

116 设积分区域 D 由曲线 $y = \ln x$ 以及直线 $x = 2, y = 0$ 围成, 则 $\iint_D \frac{e^{xy}}{x^x - 1} d\sigma = \underline{\hspace{2cm}}$.

117 设 $a > 0, f(x) = g(x) = \begin{cases} a, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ D 表示全平面, 则 $\iint_D f(x)g(y+x)dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

118 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{\sqrt{t}} dx \int_{x^2}^t \sin(y^2) dy}{e^{t^2-1} \cdot \arctan t^{\frac{7}{2}}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

119 已知 $f(x, y)$ 连续, 且 $f(x, y) = x^2 + (x + y) \iint_{x^2 + y^2 \leq R^2} f(x, y) d\sigma$ 则 $f(x, y) =$ _____.

120 $\int_0^2 dx \int_0^1 |y - x| dy =$ _____.

第 10 章 无穷级数

121 在级数

$$\textcircled{1} \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) + \cdots,$$

$$\textcircled{2} 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \cdots,$$

$$\textcircled{3} 2 - \frac{3}{2} + \frac{3}{2} - \frac{4}{3} + \frac{4}{3} - \frac{5}{4} + \cdots + \frac{n+1}{n} - \frac{n+2}{n+1} + \cdots,$$

$$\textcircled{4} \left(2 - \frac{3}{2}\right) + \left(\frac{3}{2} - \frac{4}{3}\right) + \left(\frac{4}{3} - \frac{5}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{n+1}{n} - \frac{n+2}{n+1}\right) + \cdots$$

中，发散级数的序号是_____.

122 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{na}}$ 收敛的充要条件是 a 应满足_____.

123 已知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=1$ 处条件收敛, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 的收敛半径为_____.

124 把函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 2x - 3}$ 展开为 x 的幂级数, 则 $f(x) =$ _____.

125 $f(x) = \ln(2+x-3x^2)$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开式为_____.

126 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{(2n+1)!}$ 的和为 _____.

127 已知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \left(x - \frac{1}{2}\right)^n$ 在 $x=2$ 处发散, 在 $x=-1$ 处收敛, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 的收敛域是 _____.

128 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n[4^n + (-3)^n]}$ 的收敛半径 $R =$ _____, 收敛域为 _____.

129 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{2^n} \right) x^n$ 的收敛域为 _____，和函数 $S(x) =$ _____.

130 已知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 2, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x+1)^n$ 的收敛区间为 _____。

131 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(x+1)^n}{n(1-4^n)}$ 的收敛域为 _____.

132 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} = \underline{\hspace{2cm}}.$

133 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n2^{n+1}}$ 的和为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

134 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数且 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & 1 < x < 2 \end{cases}$, $f(x)$ 的傅里叶级数为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\pi x + b_n \sin n\pi x), \text{ 则 } n \geq 1 \text{ 时, } a_n = \underline{\hspace{2cm}}.$$

第 11 章 向量代数与空间解析几何及多元微分学在几何上的应用

135 平面 $\Pi: x - 2y + 2z + 9 = 0$ 与以点 $M_0(2, 0, -1)$ 为球心的球面相切，则该球面的方程是 _____.

136 平行于平面 $5x - 14y + 2z + 36 = 0$ 且距此平面距离为 3 的平面方程为 _____.

137 已知三个向量 a, b, c ，其中 $c \perp a, c \perp b, a$ 与 b 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$, $|a| = 6, |b| = |c| = 3$ ，则 $(a \times b) \cdot c =$ _____.

138 点 $M(3,2,6)$ 到直线 $\frac{x}{1} = \frac{y+7}{2} = \frac{z-3}{-1}$ 的距离为 _____.

139 过点 $P(-1,0,4)$ 且与平面 $3x - 4y + z + 10 = 0$ 平行, 又与直线 $L: \frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{2}$ 相交的直线方程是 _____.

第 12 章 多元积分学及其应用

140 设 Ω 由 $x^2 + \frac{y^2}{2^2} + \frac{z^2}{3^2} \leq 1, 0 \leq z \leq 1$ 所确定, 则 $\iiint_{\Omega} z^2 dv =$ _____.

141 设 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 所围成的区域, 则 $I = \iiint_{\Omega} (x + z) dv = \underline{\hspace{2cm}}$.

142 计算 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dv = \underline{\hspace{2cm}}$, 其中 Ω 是由 $z = x^2 + y^2$, $x^2 + y^2 = 1$ 及三个坐标面围成在第一卦限内的闭区域.

143 若 L 为 $x^2 + y^2 = R^2$, 则 $\oint_L (x^2 + y^3) ds = \underline{\hspace{2cm}}$.

144 设曲线 Γ 为球面 $(x-1)^2 + (y+1)^2 + z^2 = a^2$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 则积分 $\oint_{\Gamma} x^2 ds = \underline{\hspace{2cm}}$.

145 若 Γ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与平面 $y = x$ 相交的圆, 则 $\int_{\Gamma} \sqrt{2y^2 + z^2} ds = \underline{\hspace{2cm}}$.

146 若曲线积分 $\int_L \frac{x dx - a y dy}{x^2 + y^2 - 1}$ 在区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$ 内与路径无关, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

147 设 $f(t)$ 在 $t \neq 0$ 时有连续一阶导数, $f(1) = 0$, 线积分 $\oint_L y[2 - f(x^2 - y^2)]dx + xf(x^2 - y^2)dy$ 与路径无关, 其中 L 为任一不与 $y = \pm x$ 相交的分段光滑闭曲线, 则 $f(x^2 - y^2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

148 设 C 为 $|x| + |y| = 1$, 取正向, 则 $\oint_C \frac{xdy - ydx}{|x| + |y|} = \underline{\hspace{2cm}}$.

149 设 Σ 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0, z \geq 0)$, 则积分 $\iint_{\Sigma} (\sqrt{2}x + z + 1)^2 dS =$ _____.

150 设 D 是由 $x^2 + y^2 \leq a^2, y \geq 0$ 所确定的上半圆域, 则 D 的形心的 y 坐标 $y =$ _____.

151 向量场 $A(x, y, z) = (x + y + z)\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ 的旋度 $\text{rot}A =$ _____.

152 设 Ω 是由曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面与平面 $z = 2$ 和 $z = 8$ 所围立体, 则

$$\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv = \text{_____}.$$

153 设 C 为曲线 $y = \sqrt{\pi}x^2$ 上从 $O(0,0)$ 到 $A(1, \sqrt{\pi})$ 的曲线段，则 $\int_C \cos y^2 dx - 2xy \sin y^2 dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

154 设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2ax (a > 0)$ ，则面积分 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \underline{\hspace{2cm}}$.

155 设 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = 1, z = 2$ 所截部分的外侧, 则积分

$$\iint_{\Sigma} y dy dz - x dz dx + z^2 dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

156 设曲线 Γ 为圆柱面 $x^2 + y^2 = 4$ 与平面 $\frac{x}{2} + z = 1$ 的交线, 从 z 轴的正向看去为逆时针方向, 则积

$$\oint_{\Gamma} (y^2 z - x) dx + (3x - 2yz^2) dy + (x + y + z) dz = \underline{\hspace{2cm}}.$$

157 设函数 $u(x, y, z)$ 在球面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ 所包围的闭区域 Ω 上有二阶连续偏导数, 且满足关系式 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = x^2 + y^2 + z^2$. $\mathbf{n}$ 为 Σ 外法线方向的单位向量, 计算 $I = \iint_{\Sigma} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS = \underline{\hspace{2cm}}$.

158 设球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq z$ 上任一点处的密度等于该点到原点的距离的平方, 则此球的质心的 z 坐标为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

159 设 Γ 为质量均匀分布的半圆 $y = \sqrt{1-x^2}$, 线密度为 ρ , 则 Γ 对 x 轴的转动惯量 $I_x = \underline{\hspace{2cm}}$.

160 设 $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} f) \Big|_{(1, -2, 2)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

选择部分

第 1 章 函数极限连续

161 设函数 $f(x)$ 满足 $f\left(x + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} + \sqrt{f(x) - f^2(x)}$, $x \in (-\infty, +\infty)$, 则 $f(x)$ 的周期为

- A. 1. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{1}{4}$.

162 下列函数中在 $[1, +\infty)$ 无界的是

- A. $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x^2}$. B. $f(x) = \sin x^2 + \frac{\ln^2 x}{\sqrt{x}}$.
C. $f(x) = x \cos \sqrt{x} + x^2 e^{-x}$. D. $f(x) = \frac{\arctan \frac{1}{x}}{x^2}$.

163 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 连续, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A (\exists)$ 是 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 有界的

- A. 充分非必要条件. B. 必要非充分条件.
C. 充要条件. D. 既非充分又非必要条件.

164 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right)^x$

- A. $= 0$. B. $= e^{-\frac{2}{\pi}}$. C. $= 1$. D. 不存在.

165 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{(1 - \cos x) \sin^2 x} =$

- A. 1. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{1}{3}$. D. 0.

166 函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n} - 1}{x^{2n} + 1}$ 的间断点及类型是

- A. $x = 1$ 为第一类间断点, $x = -1$ 为第二类间断点.
 B. $x = \pm 1$ 均为第一类间断点.
 C. $x = 1$ 为第二类间断点, $x = -1$ 为第一类间断点.
 D. $x = \pm 1$ 均为第二类间断点.

167 设数列极限函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan\left(1 + \frac{x^{2n}}{1+x^n}\right)$, 则 $f(x)$ 的定义域 I 和 $f(x)$ 的连续区间 J 分别是

- A. $I = (-\infty, +\infty), J = (-\infty, +\infty)$.
 B. $I = (-1, +\infty), J = (-1, 1) \cup (1, +\infty)$.
 C. $I = (-1, +\infty), J = (-1, +\infty)$.
 D. $I = (-1, 1), J = (-1, 1)$.

168 下列各题计算过程中正确无误的是

- A. 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\ln n)'}{n'} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$.
 B. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin \pi x}{3x^2 - 2x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\pi \cos \pi x}{6x - 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\pi^2 \sin \pi x}{6} = 0$.
 C. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}}{\cos x}$ 不存在.
 D. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin x}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \cos x}{1 - \cos x} = \infty$.

169 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \cot x\right) =$

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

170 $\lim_{x \rightarrow 1} (1-x^2) \tan \frac{\pi}{2} x =$

- A. 1. B. $\frac{2}{\pi}$. C. $\frac{4}{\pi}$. D. $\frac{6}{\pi}$.

171 已知 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^2 + bx - \ln(1-2x+x^2)}{x^2} = 5$, 则

- A. $a = -4, b = 2$. B. $a = 4, b = -2$. C. $a = 3, b = -2$. D. $a = -3, b = 2$.

172 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5+f(x)}{x^2} = a$. 下列计算中, 运算过程没有错误的是

- A. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x + xf(x)}{x^3} \stackrel{①}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x + xf(x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5+f(x)}{x^2} = a$.
- B. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x + xf(x)}{x^3} \stackrel{②}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin 5x}{x} + f(x)}{x^2} \stackrel{③}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5+f(x)}{x^2} = a$.
- C. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x + xf(x)}{x^3} \stackrel{④}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{x^3} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} \stackrel{⑤}{=} a$.
- D. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x + xf(x)}{x^3} \stackrel{⑥}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{5+f(x)}{x^2} - \frac{5x - \sin 5x}{x^3} \right] \stackrel{⑦}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5+f(x)}{x^2} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x - \sin 5x}{x^3} =$
 $a - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x - \sin 5x}{x^3} = a - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5 - 5\cos 5x}{3x^2} = a - \frac{5}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 5x}{x^2} = a - \frac{125}{6}$.

173 设有下列命题

- ① 数列 $\{x_n\}$ 收敛 (即存在极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$), 则 $\{x_n\}$ 有界.
 ② 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+l} = a$. 其中 l 为某个确定的正整数.
 ③ 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = a$.
 ④ 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在 $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = 1$.

则以上命题中正确的个数是

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

174 下列命题中正确的是

- A. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \Rightarrow$ 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $f(x) \geq g(x)$.
 B. 若存在 $\delta > 0$ 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $f(x) > g(x)$ 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A_0, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B_0$ 均存在, 则 $A_0 > B_0$.
 C. 若存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $f(x) > g(x) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$.
 D. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \Rightarrow$ 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $f(x) > g(x)$.

175 有以下命题: 设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 不存在, $\lim_{x \rightarrow a} h(x)$ 不存在,

- ① $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)]$ 不存在. ② $\lim_{x \rightarrow a} [g(x) + h(x)]$ 不存在.
 ③ $\lim_{x \rightarrow a} [h(x) \cdot g(x)]$ 不存在. ④ $\lim_{x \rightarrow a} [g(x) + f(x)]$ 不存在.

则以上命题中正确的个数是

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

176 下列命题

- ① 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = 0$. ② 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = \infty$.
- ③ 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - g(x)) = 0$.
- ④ 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = +\infty$.

正确的个数为

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

177 设 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 均无界, $\{z_n\}$ 有界, 则以下命题正确的是

- A. $\{x_n + y_n\}$ 无界. B. $\{x_n y_n\}$ 无界. C. $\{x_n + z_n\}$ 无界. D. $\{x_n z_n\}$ 无界.

178 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 连续, 则“ $\exists x_n \in [a, +\infty)$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$ ”是 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 无界的

- A. 充分非必要条件. B. 必要非充分条件.
- C. 充要条件. D. 既非充分又非必要条件.

179 设 $u_n > 0 (n=1, 2, \cdots)$, 并设数列 $\{u_n\}$ 无上界, 则

- A. 数列 $\left\{\frac{1}{u_n}\right\}$ 必有上界.
- B. 必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty$.
- C. 对于任意给定的 $M > 0$, 满足 $u_n < M$ 的 n 只有有限个.
- D. 对于任意给定的 $M > 0$, 满足 $u_n > M$ 的 n 总有无限个.

180 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{(x+a)(x+b)(x+c)} - x) =$

- A. $\frac{1}{3}(a+b+c)$.
- B. $\frac{1}{2}(a+b)$.
- C. $\max\{a, b, c\}$.
- D. $\min\{a, b, c\}$.

181 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cos 3x}{x^2} =$

- A. 5.
- B. 6.
- C. 7.
- D. 8.

$$182 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \sin x}{\sqrt[3]{1-x^2} - 1} =$$

A. $\frac{2}{3}$.

B. 1.

C. $\frac{3}{2}$.

D. 2.

$$183 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \left[\left(\frac{2+\cos x}{3} \right)^x - 1 \right] =$$

A. $\frac{1}{2}$.

B. $-\frac{1}{2}$.

C. $\frac{1}{6}$.

D. $-\frac{1}{6}$.

$$184 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x} =$$

A. $\frac{e}{2}$.

B. $-\frac{e}{2}$.

C. e.

D. -e.

$$185 \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left[\sin \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{n} \right) \right]^n + \left[\sin \left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n} \right) \right]^n \right\} =$$

- A. -1 . B. 1 . C. e . D. $e^{\frac{\pi}{4}}$.

$$186 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n^2 e^{\frac{1}{n}} - \frac{n^3}{n-1} \right) =$$

- A. 2 . B. -2 . C. $\frac{1}{2}$. D. $-\frac{1}{2}$.

$$187 \text{ 若 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - \sqrt{\cos 2x}}{x^k} = a \neq 0, \text{ 则}$$

- A. $k=2, a=1$. B. $k=-2, a=-1$. C. $k=2, a=-2$. D. $k=2, a=-1$.

188 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 3x^2 + x^2 f(x)}{x^6} \right) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3+f(x)}{x^4}$ 为

- A. 0. B. 3. C. $\frac{9}{2}$. D. ∞ .

189 下列极限中, 能用洛必达法则计算极限的为

- A. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x}$. B. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$. C. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x}$. D. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x - \sin x}$.

190 设 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & |x| \leq \frac{\pi}{2}, \\ x, & |x| > \frac{\pi}{2}, \end{cases}$ $\varphi(x) = \begin{cases} \arcsin x, & |x| \leq 1, \\ x, & |x| > 1, \end{cases}$ 则 $f[\varphi(x)] =$

- A. $\sin x$. B. x .
C. $\begin{cases} \sin x, & 1 < |x| \leq \frac{\pi}{2}, \\ x, & |x| \leq 1 \text{ 或 } |x| > \frac{\pi}{2}. \end{cases}$ D. $\begin{cases} \sin x, & 1 < |x| < \frac{\pi}{2}, \\ x, & |x| \leq 1 \text{ 或 } |x| \geq \frac{\pi}{2}. \end{cases}$

第2章 导数与微分

191 设 $f(0) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2)}{x^2}$ 存在是 $f(x)$ 在 $x = 0$ 可导的

- A. 充分非必要条件.
- B. 必要非充分条件.
- C. 充分必要条件.
- D. 既非充分又非必要条件.

192 设 $f(x)$ 在 x_0 可导, 且 $f'(x_0) > 0$, 则 $\exists \delta > 0$, 使得

- A. $f(x)$ 在区间 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上单调上升.
- B. $f(x) > f(x_0), x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta), x \neq x_0$.
- C. $f(x) > f(x_0), x \in (x_0, x_0 + \delta)$.
- D. $f(x) < f(x_0), x \in (x_0, x_0 + \delta)$.

193 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{1 + e^{1/x}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 则下列正确的是

- A. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在.
- B. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 存在, 但 $f(x)$ 在 $x = 0$ 点处不连续.
- C. $f(x)$ 在 $x = 0$ 点处连续, 但不可导.
- D. $f(x)$ 在 $x = 0$ 点处可导.

194 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ ax + b, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$ 在 $[0, 2]$ 上可导, 则

- A. $a = 2, b = -2$. B. $a = -2, b = -2$. C. $a = 2, b = 2$. D. $a = -2, b = 2$.

195 设 $y = y(x)$ 由方程 $\ln(x^2 + y) = x^3 y + \sin x$ 所确定, 则 $y'(0)$

- A. $= 2$. B. $= 1$. C. $= 0$. D. 不存在.

196 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{f(x)} - \cos x + \sin x}{x} = 0$, 则 $f'(0)$

- A. $= 1$. B. $= -1$. C. $= 0$. D. 不存在.

197 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处存在三阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\tan x - \sin x} = 1$. 则 $f'''(0) =$

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

198 设 $f(x) = \arctan x$, 则 $f'''(x) =$

- A. $\frac{2(3x^2+1)}{(1+x^2)^3}$. B. $\frac{2(3x^2-1)}{(1+x^2)^2}$. C. $\frac{3x^2+1}{(1+x^2)^3}$. D. $\frac{2(3x^2-1)}{(1+x^2)^3}$.

199 设 $f(x) = x^2 e^{3x}$, 则 $f^{(n)}(0) =$

- A. $\frac{3^n}{n!}$. B. $n^2 3^{n-1}$. C. $3^{n-2} n(n-1)$. D. $3^{n-2} (n-1)(n-2)$.

200 设 $f(x) = |x|\sin^2 x$, 则使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数 $n =$

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

201 数列 $1, \sqrt{2}, \sqrt[3]{3}, \dots, \sqrt[n]{n}, \dots$ 的最大项为

- A. $\sqrt{2}$. B. $\sqrt[3]{3}$. C. $\sqrt[4]{4}$. D. $\sqrt[5]{5}$.

202 函数 $f(x) = (x^2 + x - 2) \cdot |x^3 - 4x| \cdot \sin|x|$ 的不可导点为 $x =$

- A. -2. B. 0. C. 1. D. 2.

203 设 $f(x) = |(x-1)(x-2)^2(x-3)^3|$, 则 $f'(x)$ 不存在的点个数是

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

204 函数 $f(x) = (x^2 + x - 2)|\sin 2\pi x|$ 在 $(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ 区间内不可导点的个数是

- A. 3. B. 2. C. 1. D. 0.

205 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x^2}{x^3}, & x > 0, \\ g(x) \arcsin^2 x, & x \leq 0, \end{cases}$ 其中 $g(x)$ 是有界函数, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处

- A. 极限不存在. B. 极限存在, 但不连续.
C. 连续, 但不可导. D. 可导.

206 设 $f(x)$ 对任意 x 均满足 $f(1+x) = af(x)$, 且 $f'(0) = b$, 其中 a 与 b 都是常数, 则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处

- A. 不可导. B. 可导, $f'(1) = a$. C. 可导, $f'(1) = b$. D. 可导, $f'(1) = ab$.

207 设 $g(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内二阶导数连续, 且 $g(0) = 1, g'(0) = 2, g''(0) = 1$, 且设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - e^{2x}}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases} \text{ 则 } f(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 处}$$

- A. 不连续. B. 连续但不可导.
C. 可导但导函数不连续. D. 导函数连续.

208 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有定义, 并且 $|f(x)| \leq 1 - \sqrt{1-x^2}$, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处

- A. 不连续. B. 连续而不可导. C. 可导但 $f'(0) \neq 0$. D. $f'(0) = 0$.

209 设 $f(x) = \begin{cases} g(x), & x_0 - \delta < x \leq x_0, \\ h(x), & x_0 < x < x_0 + \delta, \end{cases}$ δ 为大于零的常数, $h(x)$ 在 x_0 无定义, 又 $g'(x_0), \lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x) = a$,

$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{h(x) - a}{x - x_0} = b$ 均存在, 则 $g(x_0) = a, g'(x_0) = b$ 是 $f(x)$ 在 x_0 可导的

- A. 充分非必要条件. B. 必要非充分条件. C. 充分必要条件. D. 非充分非必要条件.

210 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内有定义, $f(0) = 0$, 则下述条件能保证 $f'(0)$ 存在的是

- A. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} f[\ln(1-h)]$ 存在. B. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(\sqrt{1+h^2} - 1)$ 存在.
C. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(\tanh - \sinh)$ 存在. D. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [f(2h) - f(h)]$ 存在.

211 设曲线 $y = f(x)$ 在原点与 $y = \sin x$ 相切, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \cdot \sqrt{f\left(\frac{2}{n}\right)} =$

- A. $-\sqrt{2}$. B. -1 . C. 1 . D. $\sqrt{2}$.

212 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f'(x) + f(x)] = 1$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 分别为

- A. 0, 0. B. 1, 1. C. 0, 1. D. 1, 0.

213 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处有定义, 且 $f(0) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-x) + f(x)\sin x}{e^{x^2} - 1} = 0$, 则 $f'(0) =$

- A. $\frac{1}{2}$. B. $-\frac{1}{2}$. C. 2. D. -2.

214 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处存在二阶导数, 且 $f(0) = 0, f'(0) = 0, f''(0) \neq 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{xf'(x)} =$

- A. 1. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{1}{4}$.

215 设 $f(x)$ 是以 3 为周期的可导函数且 $f'(4) = 1$, 则

$$I = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) + f(1+2\sinh) - 2f(1-3\tanh)}{h} =$$

- A. 5. B. 3. C. 9. D. 7.

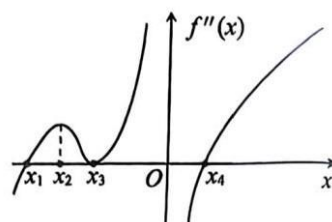
第 3 章 微分中值定理及导数应用

216 设 $f(x) = ax^3 - 6ax^2 + b$ 在区间 $[-1, 2]$ 上的最大值是 3, 最小值是 -29, 且 $a > 0$, 则

- A. $a = 2, b = -29$. B. $a = 3, b = 2$. C. $a = 2, b = 3$. D. 以上都不对.

217 函数 $y = f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续, 其二阶导函数的图形如图所示, 则 $y = f(x)$ 的拐点的个数是

- A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.



218 设曲线 $y = \sqrt[3]{x-4}$, 则

- A. 曲线的凸区间为 $(-\infty, 4)$, 凹区间为 $(4, +\infty)$, 拐点为 $(4, 0)$.
- B. 曲线的凹区间为 $(-\infty, 4)$, 凸区间为 $(4, +\infty)$, 拐点为 $(4, 0)$.
- C. 曲线的凸区间为 $(-\infty, 4)$, 凹区间为 $(4, +\infty)$, 无拐点.
- D. 曲线的凹区间为 $(-\infty, 4)$, 凸区间为 $(4, +\infty)$, 无拐点.

219 设 ξ 为函数 $f(x) = \arcsin x$ 在区间 $[0, b]$ 上使用拉格朗日中值定理中的“中值”, 则极限 $\lim_{b \rightarrow 0} \frac{\xi}{b} =$

- A. $\frac{1}{\sqrt{6}}$.
- B. $\frac{1}{2}$.
- C. $\frac{1}{\sqrt{3}}$.
- D. $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

220 设 $x \geq 0$, 由中值定理可知, $\exists \xi \in (x, x+1)$, 使得 $\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{\xi}}$. 若记 $\theta(x) = \xi - x$, 则下列正确的是

- A. $\theta(x)$ 单调递增, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = \frac{1}{4}$.
- B. $\theta(x)$ 单调递减, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x) = \frac{1}{4}, \lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = 0$.
- C. $\theta(x)$ 单调递增, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x) = \frac{1}{4}, \lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = \frac{1}{2}$.
- D. $\theta(x)$ 单调递减, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x) = \frac{1}{2}, \lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = \frac{1}{4}$.

221 设 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内二阶可导, $f''(0) \neq 0$. $\forall x \in (-1,0) \cup (0,1)$, $\exists \theta(x)$ 介于 $0, x$ 之间, 且满足 $f(x) - f(0) = xf'[\theta(x)x]$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta(x) =$

- A. -1 . B. $-\frac{1}{2}$. C. $\frac{1}{2}$. D. 1 .

222 曲线 $y = \frac{x^2+1}{\sqrt{x^2-1}}$

- A. 既有铅直又有水平与斜渐近线. B. 仅有铅直渐近线.
C. 只有铅直与水平渐近线. D. 只有铅直与斜渐近线.

223 设 $f(x) = \begin{cases} 2 - \cos x, & x \leq 0, \\ \sqrt{x} + 1, & x > 0, \end{cases}$ 则

- A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 但 $(0,1)$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
B. $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点, 但 $(0,1)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
C. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 且 $(0,1)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
D. $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点, $(0,1)$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

224 设函数 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - a$ 恰有两个不同的零点, 则 a 可能为

- A. 8. B. 6. C. 4. D. 2.

225 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + 1$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上的零点个数

- A. 没有. B. 正好 1 个. C. 正好 2 个. D. 至少 3 个.

第 4 章 不定积分

226 设 $\int \frac{x}{f(x)} dx = \ln(\sqrt{1+x^2} - x) + C$, 则 $\int f(x) dx =$

- A. $\frac{1}{3}(1+x^2)^{\frac{3}{2}} + C$. B. $\frac{2}{3}(1+x^2)^{\frac{3}{2}} +$
C. $C - \frac{1}{3}(1+x^2)^{\frac{3}{2}} + C$. D. $-\frac{2}{3}(1+x^2)^{\frac{3}{2}} + C$.

227 若 $f'(\sin^2 x) = \cos^2 x$, 则 $f(x) =$

A. $\sin x - \frac{1}{2} \sin^2 x + C.$

B. $x - \frac{1}{2} x^2 +$

C. $C. \cos x - \sin x + C.$

D. $\frac{1}{2} x^2 - x + C.$

228 设 $\frac{\sin x}{x}$ 为 $f(x)$ 的一个原函数, 且 $a \neq 0$, 则 $\int \frac{f(ax)}{a} dx =$

A. $\frac{\sin ax}{a^3 x} + C.$

B. $\frac{\sin ax}{a^2 x} +$

C. $C. \frac{\sin ax}{ax} + C.$

D. $\frac{\sin ax}{x} + C.$

229 设 $f(x)$ 有一阶导数且满足 $\int_0^1 f(tx) dt = f(x) + x \sin x$, 则 $f(x) =$

A. $x \sin x - \cos x + C.$

B. $-x \sin x - \cos x +$

C. $C. x \sin x + \cos x + C.$

D. $-x \sin x + \cos x + C.$

230 若 $f(x)$ 的一个原函数为 $\arctan x$, 则 $\int x f(1-x^2) dx =$

- A. $\arctan(1-x^2) + C$.
 B. $x \arctan(1-x^2) +$
 C. $-\frac{1}{2} \arctan(1-x^2) + C$.
 D. $-\frac{1}{2} x \arctan(1-x^2) + C$.

231 设 $f(\ln x) = x + \ln^2 x$, 则 $\int x f'(x) dx =$

- A. $(x-1)e^x + \frac{2}{3}x^3 + C$.
 B. $(x+1)e^x + \frac{4}{3}x^3 +$
 C. $C. (x-1)e^x + \frac{4}{3}x^3 + C$.
 D. $(x+1)e^x + \frac{2}{3}x^3 + C$.

第 5 章 定积分与反常积分

232 将 $x \rightarrow 0^+$ 时的三个无穷小量 $\alpha = \int_0^x \cos t^2 dt$, $\beta = \int_0^{x^2} \sin \sqrt{t} dt$, $\gamma = \sqrt{1-x^2} - 1$ 排列起来, 使得排在后面一个是前面一个的高阶无穷小, 则正确的排列次序是

- A. α, β, γ .
 B. α, γ, β .
 C. β, α, γ .
 D. β, γ, α .

233 下列叙述错误的是

- A. 设 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 连续为奇函数, 则 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 的全体原函数为偶函数.
- B. 设 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 连续为偶函数, 则 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 的全体原函数为奇函数.
- C. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续, 以 T 为周期且为奇函数, 则 $\int_0^x f(t)dt$ 也是以 T 为周期的函数.
- D. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续, 以 T 为周期, 又 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则 $\int_0^x f(t)dt$ 也是以 T 为周期的函数.

234 设函数 $f(x)$ 连续, 则在下列变上限积分定义的函数中, 必为偶函数的是

- A. $\int_0^x t[f(t) - f(-t)]dt.$
- B. $\int_0^x t[f(t) + f(-t)]dt.$
- C. $\int_0^x f(t^2)dt.$
- D. $\int_0^t [f(t)]^2 dt.$

235 设 $f(x)$ 二阶可导, $f(0) > 0, F(x) = \int_0^x x^2 f(t)dt, f(x)$ 可导, 且 $f'(x) > 0$, 则

- A. $F(0)$ 是极大值.
- B. $F(0)$ 是极小值.
- C. $F(0)$ 不是极值, 但 $(0, F(0))$ 是曲线 $F(x)$ 的拐点坐标.
- D. $F(0)$ 不是极值, $(0, F(0))$ 也不是曲线 $F(x)$ 的拐点坐标.

236 下列积分中不等于 0 的是

A. $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \cos x \ln \frac{1-x}{1+x} dx.$

B. $\int_{-3}^3 \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx.$

C. $\int_{-1}^1 \frac{x - \sqrt{1+x^2}}{x + \sqrt{1+x^2}} dx.$

D. $\int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cos^4 x}{1+x^2} dx.$

237 设 $f(x)$ 为连续函数, $g(x) = \int_{-x}^0 tf(x+t)dt$, 则 $g'(x) =$

A. $-\int_0^x f(u)du.$

B. $\int_0^x f(u)du.$

C. $-\int_0^{-x} f(u)du.$

D. $\int_0^{-x} f(u)du.$

238 设 $f(x) = \begin{cases} -x, & x \in [0, 1], \\ 1+x, & x \in [-1, 0). \end{cases}$ $F(x) = \int_{-1}^x f(t)dt$, 则在 $x=0$ 处 $F(x)$

A. 无定义.

B. 有定义,但不连续.

C. 连续但不可导,

D. 可导.

242 设 $f(x)$ 可导, $f(0) = 0, f'(0) = 2, F(x) = \int_0^x t^2 f(x^3 - t^3) dt, g(x) = \frac{x^7}{5} + \frac{x^6}{6}$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $F(x)$ 是 $g(x)$ 的

- A. 低阶无穷小. B. 高阶无穷小. C. 等价无穷小. D. 同阶但非等价无穷小.

243 已知当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $g(x) = \int_0^1 e^{t^2 x} dt - \left(1 + \frac{x}{3} + \frac{x^2}{10}\right)$ 与 Ax^k 是等价无穷小, 则

- A. $k=3, A=\frac{1}{42}$. B. $k=3, A=-\frac{1}{42}$. C. $k=2, A=\frac{1}{42}$. D. $k=2, A=-\frac{1}{42}$.

244 设 a 与 b 是两个常数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x \left(\int_0^{\sqrt{x}} e^{-t^2} dt + a \right) = b$, 则

- A. a 为任意常数, $b=0$. B. $a=-\frac{\sqrt{\pi}}{2}, b=0$.
C. $a=0, b=1$. D. $a=-\sqrt{\pi}, b=0$.

245 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 内连续, 则下列结论中正确的个数为

① $f(x)$ 在 $[a, b]$ 的任意子区间 $[\alpha, \beta]$ 上有 $\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = 0$, 则 $f(x) = 0 (\forall x \in [a, b])$.

② $f(x) \geq 0 (x \in [a, b])$, 又 $\int_a^b f(x) dx = 0$, 则 $f(x) = 0 (x \in [a, b])$.

③ $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$, 则 $\int_a^b f(x) dx \geq \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$.

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

246 $\int_{-1}^1 (x + 2|x|)^2 \sqrt{1-x^2} dx =$

A. $\frac{1}{8}\pi$.

B. $\frac{3}{8}\pi$.

C. $\frac{5}{8}\pi$.

D. π .

247 $\int_{-1}^1 \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx =$

A. $-\pi$.

B. 2π .

C. π .

D. 3π .

248 $I = \int_0^{\pi} x \sqrt{\cos^2 x - \cos^4 x} dx =$

- A. π . B. $\frac{\pi}{2}$. C. $\frac{\pi}{3}$. D. $\frac{\pi}{4}$.

249 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1+x)^2}{1+x^2} dx$, $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x}{e^x} dx$, $K = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sqrt{\cos x}) dx$, 则

- A. $M > N > K$. B. $M > K > N$. C. $K > M > N$. D. $K > N > M$.

250 设 $F(x) = \int_0^x \left[\int_0^{u^2} \ln(1+t^2) dt \right] du$, 则曲线 $y = F(x)$

- A. 在区间 $(-\infty, 0)$ 上是凹的, 在区间 $(0, +\infty)$ 上是凸的.
 B. 在区间 $(-\infty, 0)$ 上是凸的, 在区间 $(0, +\infty)$ 上是凹的.
 C. 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上是凹的.
 D. 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上是凸的.

251 设 $f(u)$ 为连续函数, 且 $\int_0^x tf(2x-t)dt = \frac{1}{2}\ln(1+x^2)$, $f(1) = 1$. 则 $\int_1^2 f(x)dx =$

- A. $\frac{1}{4}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{3}{4}$. D. 1.

252 关于 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{|x|} \sin 2x dx$, 下列结论正确的是

- A. 取值为零. B. 取正值. C. 发散. D. 取负值.

253 设 b 为常数, 积分 $\int_1^{+\infty} \left[\frac{x^2+bx+1}{x(x+2)} - 1 \right] dx$ 收敛, 则 b 及该积分的值分别为

- A. $2, \ln 3$. B. $2, \frac{1}{2} \ln 3$. C. $1, \frac{1}{2} \ln 2$. D. $1, \ln 2$.

254 下列反常积分发散的是

- A. $\int_{-1}^{+\infty} \frac{1}{\sin x} dx$. B. $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$. C. $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$. D. $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx$.

255 对于反常积分 $\int_1^2 \left[\frac{1}{x \ln^2 x} - \frac{k}{(x-1)^2} \right] dx$ (其中 k 是常数), 下列结论正确的是

- A. 当 $k=1$ 时, 反常积分收敛. B. 当 $k \neq 1$ 时, 反常积分收敛.
C. 当 $k=0$ 时, 反常积分收敛. D. 当 $k \neq 0$ 时, 反常积分收敛.

256 数列极限 $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^{\sqrt[n]{3}} \frac{\sqrt[n]{x}}{1+x^2} dx =$

- A. $\frac{\sqrt{3}}{12} \pi$. B. $\frac{\pi}{12}$. C. $\frac{\pi}{3}$. D. $\frac{\pi}{2}$.

257 设 $a_n = 3 \int_0^{\frac{n+1}{n}} x^{2n-1} \sqrt{1+x^{2n}} dx$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n =$

- A. $(1+e)^{\frac{3}{2}} + 1$. B. $(1+e^2)^{\frac{3}{2}} - 1$. C. $(1+e^{-1})^{\frac{3}{2}} + 1$. D. $(1+e)^{\frac{3}{2}} - 1$.

258 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x |\sin t| dt}{x}$

- A. $= 0$. B. 不存在. C. $= \frac{2}{\pi}$. D. $= \frac{1}{\pi}$.

第 6 章 定积分的应用

259 曲线 $y = \cos x (x \in [0, \frac{\pi}{2}])$ 与 x 轴, y 轴所围面积被曲线 $y = a \sin x$ 等分, 则 $a =$

- A. $\frac{2}{5}$. B. $\frac{3}{5}$. C. $\frac{3}{4}$. D. $\frac{1}{2}$.

260 设平面区域 D 由曲线 $y = \sin x, y = \frac{2}{\pi}x \left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}\right)$ 围成，则区域 D 的面积以及该区域绕 x 轴旋转一周所得旋转体体积分别为

- A. $1 - \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi^2}{12}$. B. $1 + \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi^2}{12}$. C. $1 - \frac{\pi}{4}, \frac{\pi^2}{12}$. D. $1 + \frac{\pi}{4}, \frac{\pi^2}{12}$.

261 曲线 $y = 2\sqrt{x-1} (1 \leq x \leq 2)$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的面积为

- A. $\frac{4}{3}\pi$. B. $\frac{8\pi}{3}(2\sqrt{2}-1)$. C. $\frac{8\pi}{3}$. D. $\frac{4\pi}{3}(2\sqrt{2}-1)$.

262 过原点与曲线 $C: y = x^2 + 1$ 相切的两条切线与 C 所围成的图形绕 y 轴旋转生成的旋转体体积 $V =$

- A. $\frac{\pi}{4}$. B. $\frac{\pi}{2}$. C. $\frac{\pi}{6}$. D. π .

263 由曲线 $y = 1 - (x-1)^2$ 及直线 $y = 0$ 围成图形绕 y 轴旋转一周而成立体的体积 V 是

- A. $\int_0^1 \pi(1 + \sqrt{1+y})^2 dy$. B. $\int_0^1 \pi(1 - \sqrt{1-y})^2 dy$.
C. $\int_0^1 \pi[(1 + \sqrt{1-y}) - (1 - \sqrt{1-y})]^2 dy$. D. $\int_0^1 \pi[(1 + \sqrt{1-y})^2 - (1 - \sqrt{1-y})^2] dy$.

264 半圆形闸门半径为 R (米), 将其垂直放入水中, 且直径与水面齐. 设 $\rho g = 1$. 若坐标原点取在圆心, x 轴正向朝下, 则闸门所受压力 p 为

- A. $\int_0^R \sqrt{R^2 - x^2} dx$. B. $\int_0^R 2\sqrt{R^2 - x^2} dx$. C. $\int_0^R 2x\sqrt{R^2 - x^2} dx$. D. $\int_0^R 2(R-x)\sqrt{R^2 - x^2} dx$.

第 7 章 微分方程

265 已知 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是方程 $y' + p(x)y = 0$ 的两个不同的特解, 则该方程的通解为

- A. $y = Cy_1(x)$. B. $y = Cy_2(x)$.
C. $y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$. D. $y = C[y_1(x) - y_2(x)]$.

266 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在区间 $(0, 1)$ 内大于零, 且满足微分方程 $xf'(x) = f(x) + \frac{3}{2}ax^2$.

曲线 $y = f(x)$ 与直线 $x = 1, y = 0$ 围成区域 D 的面积为 2, 则 $f(x) =$

- A. $(a-4)x + \frac{3}{2}ax^2$. B. $(4-a)x + 3ax^2$. C. $(4-a)x + \frac{3}{2}ax^2$. D. $(a-4)x + 3ax^2$.

267 设 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 是二阶线性微分方程 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的两个解, $y_3(x)$ 与 $y_4(x)$ 是二阶线性微分方程 $y'' + py' + qy = g(x)$ 的两个解, 则下列函数中, 一定是二阶线性微分方程 $y'' + py' + qy = f(x) - g(x)$ 的解的是

- A. $y_1(x) - 2y_2(x) + 2y_3(x) - y_4(x)$. B. $2y_1(x) - y_2(x) + y_3(x) - 2y_4(x)$.
C. $2y_1(x) - y_2(x) + 2y_3(x) - y_4(x)$. D. $y_1(x) - 2y_2(x) + y_3(x) - 2y_4(x)$.

268 设 a, b, c 为待定常数, 则微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 3x - 2e^x$ 的特解具有形式

- A. $(ax+b)e^x$. B. $(ax+b)xe^x$. C. $(ax+b) + ce^x$. D. $(ax+b) + cxe^x$.

269 已知曲线 $y = y(x)$ 经过原点，且在原点的切线平行于直线 $2x - y - 5 = 0$ ，而 $y(x)$ 满足微分方程 $y'' - 6y' + 9y = e^{3x}$ ，则此曲线的方程为

- A. $y = \sin 2x$.
 B. $y = \frac{1}{2}x^2e^{2x} + \sin 2x$.
 C. $y = \frac{x}{2}(x+4)e^{3x}$.
 D. $y = (x^2\cos x + \sin 2x)e^{3x}$.

270 微分方程 $y'' - 2y' + 5y = e^x \cos 2x$ 有特解

- A. $y^* = xe^x\left(\frac{1}{4}\cos 2x + \frac{1}{4}\sin 2x\right)$.
 B. $y^* = e^x\left(\frac{1}{4}\cos 2x + \frac{1}{4}\sin 2x\right)$.
 C. $y^* = \frac{1}{4}xe^x \cos 2x$.
 D. $y^* = \frac{1}{4}xe^x \sin 2x$.

271 方程 $y'' + 9y = 0$ 经过点 $(\pi, -1)$ 且在该点和直线 $y + 1 = x - \pi$ 相切的曲线为

- A. $y = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x$.
 B. $y = \cos 3x + C_2 \sin 3x$.
 C. $y = \cos 3x$.
 D. $y = \cos 3x - \frac{1}{3} \sin 3x$.

272 C 为任意常数, 微分方程 $(y^2-1)dx + (2xy - \cos y)dy = 0$ 的通解是

- A. $y^2x - \sin y = C$.
 B. $y^2x - \cos y =$
 C. $C \cdot (y^2-1)x - \cos y = C$.
 D. $(y^2-1)x - \sin y = C$.

273 设函数 $f(x)$ 在 $[2, +\infty)$ 上可导且 $f(2) = 1$. 若 $f(x)$ 的反函数 $g(x)$ 满足 $\int_2^{f(x)} g(t)dt = x^2 f(x) + x$, 则 $f(4) =$

- A. $\frac{1}{9}(1 - \ln 2)$.
 B. $-\frac{1}{9}(1 + \ln 2)$.
 C. $\frac{1}{9}(\ln 2 + 1)$.
 D. $\frac{1}{9}(\ln 2 - 1)$.

274 设函数 $f(x)$ 满足 $xf'(x) - 2f(x) = -4x$, 且由曲线 $y = f(x)$ 与直线 $x = 1$ 以及 x 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积最小, 则 $f(x) =$

- A. $5x^2 - 4x$.
 B. $4x - 5x^2 - 2$.
 C. $5x^2 - 4x - 2$.
 D. $4x - 5x^2$.

275 已知 $y^* = e^{-2x} + (x^2 + 2)e^x$ 是二阶常系数线性非齐次微分方程 $y'' + ay' + by = (cx + d)e^x$ 的一个特解, 则方程中的系数 a 与 b 以及非齐次项中的常数 c 和 d 分别是

- A. $a = 1, b = -2, c = 6, d = 2$. B. $a = 1, b = 2, c = 6, d = -2$.
C. $a = 1, b = -2, c = -6, d = 2$. D. $a = 1, b = -2, c = 6, d = -2$.

276 具有特解 $y_1 = e^{-x}, y_2 = 2xe^{-x}, y_3 = 3e^x$ 的三阶常系数齐次线性微分方程是

- A. $y''' - y'' - y' + y = 0$. B. $y''' + y'' - y' - y = 0$.
C. $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$. D. $y''' - 2y'' - y' + 2y = 0$.

277 欧拉方程 $x^2y'' + 2xy' - 2y = 0$ 的通解为

- A. $y = C_1e^x + C_2e^{2x}$. B. $y = (C_1 + C_2x)e^x$. C. $y = C_1x + C_2x^2$. D. $y = \frac{C_1}{x^2} + C_2x$.

278 设 $y'' - y = x^2$ 的解 $y = \varphi(x)$ 是当 $x \rightarrow 0$ 时较 x^2 高阶的无穷小量, 则 $\varphi(x) =$

- A. $e^x + e^{-x} - x^2 - 2$. B. $e^x + e^{-x} - x^2 - 2x$. C. $e^x - e^{-x} + x^2 - 2$. D. $e^x - e^{-x^2} + 2x^2$.

279 设 $y(x)$ 是微分方程 $y'' - 2y' + y = 0$ 满足 $y(0) = 1, y'(0) = 2$ 的解, 则函数 $y = y(x)$ 的反函数的二阶导数 $\frac{d^2x}{dy^2} =$

- A. $\frac{3e^x + xe^x}{(2e^x + xe^x)^3}$. B. $-\frac{3e^x + xe^x}{(2e^x + xe^x)^3}$. C. $\frac{3e^x + xe^x}{(2e^x + xe^x)^2}$. D. $-\frac{3e^x + xe^x}{(2e^x + xe^x)^2}$.

第 8 章 多元函数微积分学

280 已知 $f\left(\frac{1}{y}, \frac{1}{x}\right) = \frac{xy - x^2}{x - 2y}$, 则 $f(x, y) =$

- A. $\frac{x - y}{xy - 2x^2}$. B. $\frac{x - y}{xy - 2y^2}$. C. $\frac{y - x}{xy - 2x^2}$. D. $\frac{y - x}{xy - 2y^2}$.

281 设函数 $f(x, y)$ 可微, 且对任意 x, y 都有 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0, \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0$, 则使不等式 $f(x_1, y_1) < f(x_2, y_2)$ 成立的一个充分条件是

- A. $x_1 > x_2, y_1 < y_2$. B. $x_1 > x_2, y_1 > y_2$. C. $x_1 < x_2, y_1 < y_2$. D. $x_1 < x_2, y_1 > y_2$.

282 设可微函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial x} > 1, \frac{\partial f}{\partial y} < -1, f(0, 0) = 0$, 则下列结论正确的是

- A. $f(1, 1) > 1$. B. $f(-1, 1) > -2$. C. $f(-1, -1) < 0$. D. $f(1, -1) > 2$.

283 设函数 $z = \sqrt{x^2 + y^2} f\left(\frac{y}{x}\right)$, 且 $f(u)$ 可导, 若 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, 则

- A. $f(1) = 1, f'(1) = 0$. B. $f(1) = 0, f'(1) = 1$.
C. $f(1) = 0, f'(1) = 0$. D. $f(1) = 1, f'(1) = 1$.

284 设 $z = xf(x-y) + yg(x+y)$, 其中 f 与 g 有二阶连续导数, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 等于

- A. $2(f' - g')$. B. $f' - g'$. C. $f' + g'$. D. $xf'' + yg''$.

285 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $3xy + 2x - 4y - z = e^z$ 确定的隐函数, 且 $z(1, 1) = 0$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(1,1)} =$

- A. $4\frac{1}{2}$. B. $2\frac{1}{8}$. C. $4\frac{1}{4}$. D. $8\frac{1}{4}$.

286 函数 $f(x, y) = 1 + x + y$ 在区域 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上的最大值与最小值之积为

- A. -1 . B. 1 . C. $1 + \sqrt{2}$. D. $1 - \sqrt{2}$.

287 设 $[f(x) - e^x] \sin y dx - f(x) \cos y dy$ 是一个二元函数的全微分, 且 $f(x)$ 具有一阶连续导数, $f(0) = 0$, 则 $f(x)$ 等于

- A. $\frac{e^x + e^{-x}}{2} - 1$. B. $1 - \frac{e^x + e^{-x}}{2}$. C. $\frac{e^{-x} - e^x}{2}$. D. $\frac{e^x - e^{-x}}{2}$.

288 设 $f(x, y) = \begin{cases} xy, & xy \neq 0, \\ 1, & xy = 0. \end{cases}$ 则下列命题成立的个数为

① $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点处两个偏导数都存在. ② $\lim_{x \rightarrow 0} f'_x(x, 0) = f'_x(0, 0)$, 且 $\lim_{y \rightarrow 0} f'_y(0, y) = f'_y(0, 0)$.

③ $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点处两个偏导数都连续. ④ $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点处可微.

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

289 函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点可微的充分条件是

A. $\lim_{x \rightarrow 0} f'_x(x, 0) = f'_x(0, 0)$ 且 $\lim_{y \rightarrow 0} f'_y(0, y) = f'_y(0, 0)$.

B. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} [f(x, y) - f(0, 0)] = 0$.

C. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x}$ 和 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y}$ 都存在.

D. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f'_x(x, y) = f'_x(0, 0)$ 且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f'_y(x, y) = f'_y(0, 0)$.

- 290 设方程组 $\begin{cases} x=u+ vz, \\ y=-u^2+v+z \end{cases}$ 在点 $(2,1,1)$ 的某一个邻域内确定隐函数 $u(x,y,z)$ 与 $v(x,y,z)$, 且 $u(2,1,1) > 0$, 则 $\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z}\right)\bigg|_{(2,1,1)} =$
- A. $\frac{1}{9}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{2}{9}$. D. $\frac{2}{3}$.

- 291 设方程 $F(x,y,z) = 0$ 确定隐函数 $z = z(x,y)$. 若已知 $F(x,y,z)$ 可微, 且 $F'_x(1,1,1) = -2, F'_y(1,1,1) = 2, z(1,1) = 1$ 和 $z'_y(1,1) = 3$, 则 $z'_x(1,1)$ 等于
- A. -3 . B. -4 C. 3 . D. 4 .

- 292 已知 $f(x,y) = \begin{cases} xy \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0), \end{cases}$ 则
- A. $f''_{xy}(0,0) = 1$. B. $f''_{xy}(0,0) = 1$. C. $f''_{yx}(0,0) = 1$. D. $f''_{yx}(0,0) = -1$.

296 设有三个正数 x, y, z 满足 $x + y + z = a$, 其中 $a > 0$ 为常数, 又 $xyz \leq b$, 则 b 的最小取值是

- A. $\frac{a^3}{21}$. B. $\frac{a^3}{18}$. C. $\frac{a^3}{9}$. D. $\frac{a^3}{27}$.

297 函数 $z = x^2 + y^2 - 6x + 8y$ 在圆域 $x^2 + y^2 \leq 100$ 上的最大值与最小值分别是

- A. 200, -25. B. 180, 0. C. 205, -15. D. 190, 10.

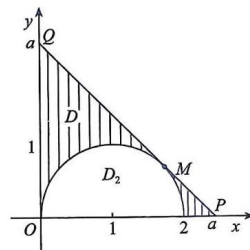
第 9 章 二重积分

298 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq x\}$, 则 $I = \iint_D (x + y^2) d\sigma =$

- A. $\frac{9}{64}\pi$. B. $\frac{3}{8}\pi$. C. $\frac{\pi}{2}$. D. π .

299 设 D_1 是以 $O(0,0), P(a,0), Q(0,a)$ 为顶点的等腰直角三角形, D_2 是中心在点 $(1,0)$ 半径 $R=1$ 的半圆, 且半圆与斜边 PQ 相切于点 M . 若积分区域 D 是从 D_1 中挖去 D_2 的区域 (如图), 则 $\iint_D y d\sigma =$

- A. $\frac{5}{6} + \frac{2}{3}\sqrt{2}$.
- B. $\frac{2}{3} + \frac{5}{6}\sqrt{2}$.
- C. $\frac{5}{6} + \frac{1}{2}\sqrt{2}$.
- D. $\frac{1}{2} + \frac{5}{6}\sqrt{2}$.



300 设区域 D 由 $y=x, y=x+1, y=1, y=3$ 围成, 则 $\iint_D y d\sigma =$

- A. 2.
- B. 3.
- C. 4.
- D. 6.

301 设积分区域 D 由 $y=x$ 与 $y^2=x$ 围成, 则 $\iint_D \frac{\sin \pi y}{y} d\sigma =$

- A. π . B. $-\pi$. C. $\frac{1}{\pi}$. D. $-\frac{1}{\pi}$.

302 设平面域 D 由 $x+y=\frac{1}{2}$, $x+y=1$ 及两条坐标轴围成, $I_1 = \iint_D \ln(x+y)^3 dx dy$, $I_2 = \iint_D (x+y)^3 dx dy$,

$I_3 = \iint_D \sin(x+y)^3 dx dy$, 则

- A. $I_1 < I_2 < I_3$. B. $I_3 < I_1 < I_2$. C. $I_1 < I_3 < I_2$. D. $I_3 < I_2 < I_1$.

303 设 $f(x,y)$ 连续, 且 $f(x,y) = xy + \iint_D f(u,v) du dv$, 其中 D 是由 $y=0$, $y=x^2$, $x=1$ 所围成的区域, 则 $f(x,y)$ 等于

- A. xy . B. $2xy$. C. $xy + \frac{1}{8}$. D. $xy + 1$.

304 设区域 D 为中心在原点, 半径为 r 的圆域, 则 $\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi r^2} \iint_D e^{x^2-y^2} \cos(x+y) dx dy =$

- A. πr^2 . B. 1. C. $\frac{1}{\pi r^2}$. D. 0.

305 设 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则在极坐标系 (r, θ) 中的累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}}^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr$ 可化为直角坐标系 (x, y) 中的累次积分

- A. $\int_0^1 dx \int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$. B. $\int_0^1 dx \int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{f(x, y)}{\sqrt{x^2+y^2}} dy$.
C. $\int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$. D. $\int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{1-x^2}} \frac{f(x, y)}{\sqrt{x^2+y^2}} dy$.

306 设积分区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2x + 2y\}$, 则 $\iint_D (x^2 + xy + y^2) d\sigma =$

- A. 6π . B. 8π . C. 10π . D. 12π .

307 累次积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\sin x} (x^2 + y \cos x) \sqrt{1-y^2} dy =$

- A. $\frac{2}{3} - \frac{\pi}{4}$. B. $\frac{2}{3} + \frac{\pi}{4}$. C. $\frac{2}{3} + \frac{\pi}{8}$. D. $\frac{2}{3} - \frac{\pi}{8}$.

308 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \geq 1, x^2 + y^2 \leq 9, x \leq \sqrt{3}y, y \leq \sqrt{3}x\}$, 则 $\iint_D \arctan \frac{y}{x} d\sigma =$

- A. $\frac{\pi}{6}$. B. $\frac{\pi^2}{6}$. C. $\frac{\pi}{3}$. D. $\frac{\pi^2}{3}$.

309 $\int_0^1 dy \int_y^1 \sqrt{x^2 - y^2} dx$ 的值为

- A. $\frac{\pi}{3}$. B. $\frac{\pi}{6}$. C. $\frac{\pi}{9}$. D. $\frac{\pi}{12}$.

310 设积分区域 $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$, 则二重积分 $\iint_D (2-x)(2-y)(1-|x|-|y|)d\sigma$ 的值等于

- A. 1. B. $\frac{4}{3}$. C. 2. D. $\frac{8}{3}$.

311 设积分区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4y\}$, 则二重积分 $\iint_D x^2 y d\sigma$ 的值等于

- A. 2π . B. 4π . C. 6π . D. 8π .

312 设积分区域 $D = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1\}$, 则二重积分 $\iint_D |x+y|d\sigma =$

- A. $\frac{2}{3}$. B. $1\frac{1}{3}$. C. $2\frac{2}{3}$. D. $3\frac{1}{3}$.

313 设积分区域 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x + y \leq 2, x \geq 0, y \geq 0\}$, 则 $\iint_D \frac{d\sigma}{\sqrt{x^2 + y^2}} =$

- A. $\ln(\sqrt{2} + 1)$. B. $\sqrt{2} \ln(\sqrt{2} + 1)$. C. $2 \ln(\sqrt{2} + 1)$. D. $4 \ln(\sqrt{2} + 1)$.

314 $I = \int_1^2 dx \int_2^{\frac{1}{x}} y e^{xy} dy =$

- A. $\frac{1}{2} e^4$. B. $-\frac{1}{2} e^4 + e^2$. C. $e^4 + e^2$. D. $e^4 + 2e^2$.

315 设平面区域 $D_1 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$, $D_2 = \{(x, y) \mid x^4 + y^4 \leq 1\}$, $D_3 = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$, 且 $I_1 = \iint_{D_1} |xy| d\sigma$, $I_2 = \iint_{D_2} |xy| d\sigma$, $I_3 = \iint_{D_3} |xy| d\sigma$, 则

- A. $I_1 < I_2 < I_3$. B. $I_3 < I_2 < I_1$. C. $I_1 < I_3 < I_2$. D. $I_3 < I_1 < I_2$.

第 10 章 无穷级数

316 给出以下 4 个命题:

- ① 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|+a_n}{2}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|-a_n}{2}$ 至少有一个收敛.
- ② 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|+a_n}{2}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|-a_n}{2}$ 都发散.
- ③ 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|+a_n}{2}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|-a_n}{2}$ 至少有一个发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 必发散.
- ④ 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|+a_n}{2}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|-a_n}{2}$ 一个收敛, 一个发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 必发散.

其中真命题个数为

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

317 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{n-1}^n f(x) dx$ 发散, 则 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$

- A. 收敛, 且 $\int_0^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛. B. 收敛, 但 $\int_0^{+\infty} |f(x)| dx$ 发散.
- C. 发散. D. 可能收敛也可能发散.

318 设有命题

①若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 收敛.

②若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数, 且 $\frac{a_{n+1}}{a_n} < 1 (n=1, 2, \dots)$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

③若存在极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l \neq 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

④若 $w_n < u_n < v_n (n=1, 2, 3, \dots)$, 又 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} w_n$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

则上述命题中正确的个数为

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

319 设正项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛, $b_n = (-1)^n \ln(1 + a_{2n})$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$

A. 条件收敛.

B. 绝对收敛.

C. 发散.

D. 不能确定敛散性.

320 对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$, 其中 $u_n > 0 (n=1, 2, \cdots)$, 在下列命题中正确的是

- A. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 必条件收敛.
- B. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必收敛.
- C. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 必发散.
- D. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 为绝对收敛.

321 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域是 $(-8, 8]$, 则 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n x^n}{n(n-1)}$ 的收敛半径及 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{3n}$ 的收敛域分别是

- A. $8, (-2, 2]$.
- B. $8, [-2, 2]$.
- C. $4, (-2, 2]$.
- D. $8, [-2, 2)$.

322 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{n} x^n$ 的收敛域为

- A. $(-1, 1)$. B. $[-1, 1]$. C. $(-1, 1]$. D. $[-1, 1)$.

323 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$ ($x \neq 0$ 且 $x \neq 1$) 的和函数 $S(x) =$

- A. $\ln(1-x) + \frac{1}{x} \ln(1-x) + 1$ ($-1 \leq x < 1, x \neq 0$).
 B. $\ln(1+x) + \frac{1}{x} \ln(1-x) + 1$ ($-1 < x < 1, x \neq 0$).
 C. $-\ln(1-x) + \frac{1}{x} \ln(1-x) + 1$ ($-1 \leq x < 1, x \neq 0$).
 D. $-\ln(1-x) + \frac{1}{x} \ln(1+x) + 1$ ($-1 < x < 1, x \neq 0$).

324 设 $f(x) = \begin{cases} x+1, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ x-1, & \frac{1}{2} < x < 1 \end{cases}$, $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$ ($-\infty < x < +\infty$), 其中 $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx$, 则

$S(-\frac{5}{2})$ 等于

- A. $\frac{1}{2}$. B. $-\frac{1}{2}$. C. $\frac{3}{2}$. D. $-\frac{3}{2}$.

325 已知函数 $f(x) = x$, 若 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x$, $x \in [0, 1]$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a_{2n-1})^{n^2} =$

- A. $-\frac{1}{\pi^2}$. B. $\frac{1}{\pi^2}$. C. $e^{-\frac{1}{\pi^2}}$. D. $e^{\frac{1}{\pi^2}}$.

326 a_n 和 b_n 符合下列哪一个条件, 可由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散推得 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散

- A. $a_n \leq b_n$. B. $|a_n| \leq b_n$. C. $a_n \leq |b_n|$. D. $|a_n| \leq |b_n|$.

327 设 α, β, γ 均为大于 1 的常数, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^\gamma + \alpha^n}{n^\alpha + \ln^\beta n + \gamma^n}$

- A. 当 $\alpha > \gamma$ 时收敛. B. 当 $\alpha < \gamma$ 时收敛. C. 当 $\gamma > \beta$ 时收敛. D. 当 $\gamma < \beta$ 时收敛.

328 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 且交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 发散, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{1}{a_n+1}\right)^n$

- A. 发散. B. 条件收敛.
C. 绝对收敛. D. 敛散性不能仅由题设条件确定.

329 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-a)^n}{\ln(n+2)}$ 在点 $x=-2$ 条件收敛, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-a)^n}{(n+2)^2}$ 在点 $x=\frac{1}{2}$ 处

- A. 绝对收敛. B. 条件收敛. C. 发散. D. 敛散性不确定.

330 设 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n 2^n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

- A. 条件收敛. B. 绝对收敛. C. 发散. D. 敛散性不确定.

331 在如下四个级数

$$\textcircled{1} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\ln(n+1)}{n}, \quad \textcircled{2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{2^n}, \quad \textcircled{3} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n} - (-1)^n}, \quad \textcircled{4} \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(n\pi + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

中,条件收敛的级数是

- A. ①②. B. ②③. C. ③④. D. ①④.

332 以下四个级数中

$$\textcircled{1} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln(n!)}, \quad \textcircled{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(2 + \frac{1}{n}\right)^n \ln\left(1 + \frac{1}{n^2 2^n}\right), \quad \textcircled{3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n n^2 + e^n}{n e^n}, \quad \textcircled{4} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n e^n}{3^n - 2^n}.$$

收敛级数个数为

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

$$333 \text{ 级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \left[\ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right) - \frac{(-1)^n}{n^p} \right] (p > 0)$$

- A. 发散. B. 条件收敛. C. 绝对收敛. D. 敛散性与 p 有关.

334 设 a 是常数, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{na}{n+1} \right)^n$

- A. 当 $a > 0$ 时收敛. B. 当 $a > 0$ 时发散. C. 当 $a \leq 1$ 时发散. D. 当 $a \geq 1$ 时发散.

335 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ 与反常积分 $\int_0^{+\infty} e^{(p-2)x} dx$ 均收敛, 则 p 的取值范围是

- A. $p > 2$. B. $p < 2$. C. $p > 0$. D. $0 < p < 2$.

336 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{n} - \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{x^a dx}{x+x^{a+1}} \right)$ (常数 $a \geq 1$)

- A. 发散. B. 条件收敛.
C. 绝对收敛. D. 条件收敛还是绝对收敛与 a 的取值有关.

337 设级数 (1) 是 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1} + (-1)^n}$, 级数 (2) 是 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi\sqrt{n^2+1})$, 则

- A. 级数 (1) 与级数 (2) 都是收敛的. B. 级数 (1) 与级数 (2) 都是发散的.
C. 级数 (1) 发散, 级数 (2) 收敛. D. 级数 (1) 收敛, 级数 (2) 发散.

338 给定下列两个级数: (1) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n!}$, (2) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln^3 n}{n^2}$, 则下列结论正确的是

- A. 两个级数均收敛. B. 两个级数均发散.
C. 级数 (1) 发散, 级数 (2) 收敛. D. 级数 (1) 收敛, 级数 (2) 发散.

339 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} (n^2 - 3n + 5) x^n$ 的和函数 $S(x) =$

- A. $\frac{x(5x^2 + 6x + 3)}{(1+x)^3} (|x| < 1)$. B. $\frac{x(5x^2 - 6x + 3)}{(1+x)^3} (|x| < 1)$.
C. $\frac{5x^2 + 6x + 3}{(1+x)^3} (|x| < 1)$. D. $\frac{5x^2 - 6x + 3}{(1+x)^3} (|x| < 1)$.

340 已知幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数为 $x^2 e^x$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{2n}}{n} =$

- A. $2\left(1 - \frac{1}{e}\right)$. B. $2\left(1 + \frac{1}{e}\right)$. C. $\frac{e}{2} - 1$. D. $\frac{1}{2}(e - 1)$.

第 11 章 向量代数与空间解析几何及多元微分学在几何上的应用

341 直线 $L: \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-3}{1}$ 与平面 $\Pi: x - y + 2z + 4 = 0$ 的夹角为

- A. π . B. $\frac{\pi}{3}$. C. $\frac{\pi}{6}$. D. $\frac{\pi}{2}$.

342 直线 L 为 $\begin{cases} x+3y+2z+1=0 \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$, 平面 Π 为 $4x-2y+z-2=0$, 则

- A. L 平行于 Π . B. L 在 Π 上. C. L 垂直于 Π . D. L 与 Π 斜交.

346 设曲线 L 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，其周长为 l ，则 $\oint_L (bx+ay)^2 ds$ 等于

- A. $(a+b)l$. B. $(a^2+b^2)l$. C. a^2b^2l . D. abl .

347 设 L 是以 $A(1,0), B(0,1), C(-1,0), D(0,-1)$ 为顶点的正方形边界，则 $\oint_L \frac{x+y+1}{|x|+|y|} ds$ 等于

- A. $4\sqrt{2}$. B. 0. C. $2\sqrt{2}$. D. 4.

348 设有曲线 $\Gamma: \begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2 \\ x+y+z=0 \end{cases}$ ，从 x 轴正向看去为逆时针方向，则 $\oint_{\Gamma} ydx + zdy + xdz$ 等于

- A. $\sqrt{2}\pi a^2$. B. $-\sqrt{2}\pi a^2$. C. $-\sqrt{3}\pi a^2$. D. $\sqrt{3}\pi a^2$.

349 下列结论

$$\textcircled{1} \oint_{x^2+y^2=a^2} (x^2+y^2) ds = a^2 \oint_{x^2+y^2=a^2} ds = 2\pi a^3. \quad \textcircled{2} \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} (x^2+y^2) d\sigma = a^2 \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} d\sigma = \pi a^4.$$

$$\textcircled{3} \oint_{x^2+y^2+z^2=a^2} (x^2+y^2+z^2) dS = a^2 \oint_{x^2+y^2+z^2=a^2} dS = 4\pi a^4.$$

$$\textcircled{4} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq a^2} (x^2+y^2+z^2) dv = a^2 \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq a^2} dv = \frac{4}{3} \pi a^5.$$

中正确的个数为

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

350 函数 $f(x,y,z) = x^2y^3 + 3y^2z^3$ 在点 $(0,1,1)$ 处方向导数的最大值为

- A. $\sqrt{107}$. B. $\sqrt{117}$. C. 117. D. 107.

351 设 $f(x,y,z)$ 是连续函数, $I(r) = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq r^2} f(x,y,z) dv$, 则当 $r \rightarrow 0^+$ 时, 下面说法正确的是

- A. $I(r)$ 是 r 的一阶无穷小. B. $I(r)$ 是 r 的二阶无穷小.
C. $I(r)$ 是 r 的三阶无穷小. D. $I(r)$ 至少是 r 的三阶无穷小.

352 设 $C_k (k=1,2,3)$ 分别为曲线 $x^2 + y^2 = 1, \frac{x^2}{2} + y^2 = 1, x^2 + y^2 = 2$, 其方向为逆时针方向,

$$I_k = \oint_{C_k} (3yx^2 + y^3)dx + (3x + y)dy (k=1,2,3), \text{ 则}$$

- A. $I_1 < I_2 < I_3$. B. $I_1 < I_3 < I_2$. C. $I_3 < I_2 < I_1$. D. $I_2 < I_1 < I_3$.

353 下列曲线积分

$$\textcircled{1} \int_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}, \quad \textcircled{2} \int_L \frac{xdx + ydy}{x^2 + y^2}, \quad \textcircled{3} \int_L \frac{xdx + ydy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \textcircled{4} \int_L \frac{xdy + ydx}{x^2 + y^2}.$$

中, 在平面 $D: x^2 + y^2 > 0$ 上与路径无关的有

- A. 1 个. B. 2 个. C. 3 个. D. 4 个.

354 设 L 是由 $y^2 = 2(x+2)$ 及 $x=2$ 所围区域的边界曲线, 取逆时针方向, 则 $\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} =$

- A. 0. B. π . C. 2π . D. -2π .

358 设 $P = P(x, y, z), Q = Q(x, y, z)$ 均为连续函数, Σ 为曲面 $z = \sqrt{1-x^2-y^2} (x \leq 0, y \geq 0)$ 的上侧, 则

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx =$$

A. $\iint_{\Sigma} \frac{x}{z} P dx dy + \frac{y}{z} Q dy dz.$

B. $\iint_{\Sigma} \frac{x}{z} P dx dy - \frac{y}{z} Q dy dz.$

C. $\iint_{\Sigma} \frac{y}{z} P dx dy + \frac{y}{x} Q dy dz.$

D. $\iint_{\Sigma} \frac{x}{z} P dx dy + \frac{y}{x} Q dy dz.$

359 设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 上半部分的上侧, 则下列结论不正确的是

A. $\iint_{\Sigma} x^2 dy dz = 0.$

B. $\iint_{\Sigma} x dy dz = 0.$

C. $\iint_{\Sigma} y^2 dy dz = 0.$

D. $\iint_{\Sigma} y dy dz = 0.$

360 函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 在点 $(1, -1, 1)$ 处沿曲线 $x = t, y = -t^2, z = t^3$ 在该点指向 x 轴负向一侧的切线方向的方向导数等于

A. $-12.$

B. $12.$

C. $-\frac{12}{\sqrt{14}}.$

D. $\frac{12}{\sqrt{14}}.$